

APRENDE CON KAXIE

RETROALIMENTACIÓN EVALUACIÓN DE LA PROGRESIÓN 14

PROGRESIÓN 14

Modela situaciones y resuelve problemas en los que se busca optimizar valores aplicando el teorema fundamental de la programación lineal y combinando elementos del lenguaje algebraico que conciernen al estudio de desigualdades y sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas.

METAS	CATEGORÍAS	SUBCATEGORÍAS
M4 Argumenta a favor o en contra de afirmaciones acerca de situaciones, fenómenos o problemas propios de la matemática, de las ciencias o de su contexto.	C2 Procesos de intuición y razonamiento.	S1 Capacidad para observar y conjeturar. S2 Pensamiento intuitivo. S3 Pensamiento formal.
M4 Construye y plantea posibles soluciones a problemas de Áreas de Conocimiento, Recursos Sociocognitivos, Recursos Socioemocionales y de su entorno, empleando técnicas y lenguaje matemático.	C3 Solución de problemas y modelación.	S1 Uso de modelos. S3 Estrategias heurísticas y ejecución de procedimientos no rutinarios.
M3 Organiza los procedimientos empleados en la solución de un problema a través de argumentos formales para someterlo a debate o a evaluación.	C4 Interacción y lenguaje matemático.	S1 Registro simbólico, algebraico e iconográfico. S2 Negociación de significados. S3 Ambiente matemático de comunicación.

1. ¿Qué es un sistema de ecuaciones?

RESPUESTA: Conjuntos de ecuaciones con mismas incógnitas

Un sistema de ecuaciones son las que comparten las mismas variables, tal como:

$$5x - y = 8$$

$$2x + y = 6$$

Este se puede resolver con distintos métodos.



APRENDE CON KAXIE
RETROALIMENTACIÓN EVALUACIÓN DE LA PROGRESIÓN 14

2. ¿Qué son las inecuaciones?

RESPUESTA: Son una diferencia entre ecuaciones

Las inecuaciones son, por así decirlo, lo contrario a las ecuaciones, estas últimas son una igualdad, mientras que las inecuaciones serán una diferencia, una comparativa, por ejemplo: $3x + y > 4$

3. Resuelve por el método de sustitución:

$$\begin{aligned}2x - y &= 8 \\ -3x + 7y &= -1\end{aligned}$$

RESPUESTA: $x=5$; $y=2$

El método de sustitución se basa en despejar una incógnita de una ecuación, al despejarla, el resultado será lo que se cambiará por su incógnita en la otra ecuación.

Despejemos y en la primera ecuación:

$$\begin{aligned}2x - y &= 8 \\ -y &= 8 - 2x\end{aligned}$$

Tomemos en cuenta que es preferible trabajar con incógnitas positivas, así que se multiplicará toda la ecuación por -1 .

$$\begin{aligned}-1(-y &= 8 - 2x) \\ y &= -8 + 2x\end{aligned}$$

Con el nuevo valor de " y " se sustituirá en la segunda ecuación:

$$\begin{aligned}-3x + 7y &= -1 \\ -3x + 7(-8 + 2x) &= -1\end{aligned}$$

Ahora se resolverá esta ecuación:

$$\begin{aligned}-3x + 7(-8 + 2x) &= -1 \\ -3x - 56 + 14x &= -1 \\ 11x &= -1 + 56 \\ 11x &= 55 \\ x &= \frac{55}{11} \\ x &= 5\end{aligned}$$

Con el valor de " x ", ahora se podrá obtener el valor de " y ", sustituyendo " x " en cualquiera de las dos ecuaciones, por ejemplo, la segunda:



APRENDE CON KAXIE
RETROALIMENTACIÓN EVALUACIÓN DE LA PROGRESIÓN 14

$$-3x + 7y = -1$$

$$-3(5) + 7y = -1$$

$$-15 + 7y = -1$$

$$7y = -1 + 15$$

$$7y = 14$$

$$y = \frac{14}{7}$$

$$y = 2$$

4. Mario compró unas papitas y 6 refrescos para una reunión con sus hermanos, pagando 117 pesos en su compra; en cambio Lauren compró 3 bolsas de papitas y 10 refrescos pagando 223 pesos en total. ¿Cuánto costó cada refresco y cada bolsa de papitas?

RESPUESTA: El refresco costó \$16 y la bolsa de papitas \$21

Primero se plantearán ecuaciones para resolver tal enunciado:

Papitas = p

Refrescos = r

$$p + 6r = 117$$

$$3p + 10r = 223$$

Se utilizará un método para la resolución de sistemas de ecuaciones, en este caso el método de sustitución, primero, despejamos una variable:

$$p + 6r = 117$$

$$p = 117 - 6r$$

Ahora sustituimos " p " por su valor en la segunda ecuación:

$$3(117 - 6r) + 10r = 223$$

$$351 - 18r + 10r = 223$$

$$-8r = 223 - 351$$

$$r = \frac{-128}{-8}$$

$$r = 16$$

De modo que se puede obtener el valor de las papitas al colocar el valor de " r " en cualquier ecuación:



APRENDE CON KAXIE
RETROALIMENTACIÓN EVALUACIÓN DE LA PROGRESIÓN 14

$$p + 6r = 117$$

$$p + 6(16) = 117$$

$$p + 96 = 117$$

$$p = 117 - 96$$

$$p = 21$$

El refresco costó \$16 y la bolsa de papitas \$21.

5. Resuelve por el método de sustitución.

$$\begin{aligned}\frac{1}{4}x - 2y &= -1 \\ -x + 4y &= -8\end{aligned}$$

RESPUESTA: $x=20$; $y=3$

Despejamos una incógnita de la ecuación, en este caso x :

$$\frac{1}{4}x - 2y = -1$$

$$\frac{1}{4}x = -1 + 2y$$

$$x = 4(-1 + 2y)$$

$$x = -4 + 8y$$

Sustituimos en la segunda formula:

$$-x + 4y = -8$$

$$-(-4 + 8y) + 4y = -8$$

$$4 - 8y + 4y = -8$$

$$-4y = -8 - 4$$

$$y = -12/-4$$

$$y = 3$$

Ahora sustituimos su valor en la segunda ecuación:

$$-x + 4y = -8$$

$$-x + 4(3) = -8$$

$$-x + 12 = -8$$

$$-x = -8 - 12$$



APRENDE CON KAXIE
RETROALIMENTACIÓN EVALUACIÓN DE LA PROGRESIÓN 14

$$-x = -20$$

$$-1(-x = -20)$$

$$x = 20$$

6. Resuelve por el método de igualación

$$2x - 3y = 13$$

$$-3x + 4y = -19$$

RESPUESTA: $x=5$; $y=-1$

El método de igualación es similar al de sustitución, sin embargo, en este caso, se despeja la variable en cada ecuación para después igualarse entre ellas.

Se despeja la variable que guste, por ejemplo, la "x":

$$2x - 3y = 13$$

$$2x = 13 + 3y$$

$$x = \frac{13+3y}{2}$$

$$-3x + 4y = -19$$

$$-3x = -19 - 4y$$

$$x = \frac{-19-4y}{-3}$$

Ahora igualamos ambos valores de "x":

$$\frac{13+3y}{2} = \frac{-19-4y}{-3}$$

De manera que se sigue con la resolución:

$$\frac{13+3y}{2} = \frac{-19-4y}{-3}$$

$$-3(13 + 3y) = 2(-19 - 4y)$$

$$-39 - 9y = -38 - 8y$$

$$-39 + 38 = -8y + 9y$$

$$-1 = y$$

Se sustituye el valor de "y" en cualquiera de las dos ecuaciones:

$$2x - 3y = 13$$

$$2x - 3(-1) = 13$$



APRENDE CON KAXIE
RETROALIMENTACIÓN EVALUACIÓN DE LA PROGRESIÓN 14

$$2x + 3 = 13$$

$$2x = 13 - 3$$

$$x = \frac{10}{2}$$

$$x = 5$$

7. Resuelve por el método de igualación

$$3x - \frac{1}{2}y = 59$$

$$\frac{1}{4}x + 2y = 107$$

RESPUESTA: x=28 ; y=50

Se despeja una incógnita en ambas ecuaciones.

$$3x - \frac{1}{2}y = 59$$

$$3x = 59 + \frac{1}{2}y$$

$$x = \frac{59 + \frac{1}{2}y}{3}$$

$$\frac{1}{4}x + 2y = 107$$

$$\frac{1}{4}x = 107 - 2y$$

$$x = (107 - 2y) 4$$

$$x = 428 - 8y$$

Se igualan ambos valores y se busca despejar la "y".

$$428 - 8y = \frac{59 + \frac{1}{2}y}{3}$$

$$3(428 - 8y) = 59 + \frac{1}{2}y$$

$$1284 - 24y = 59 + \frac{1}{2}y$$

$$-24y - \frac{1}{2}y = 59 - 1284$$



APRENDE CON KAXIE
RETROALIMENTACIÓN EVALUACIÓN DE LA PROGRESIÓN 14

$$-49/2y = -1225$$

$$y = \frac{2(-1225)}{-49}$$

$$y = 50$$

Se sustituye “y” en cualquier ecuación para obtener x:

$$3x - \frac{1}{2}y = 59$$

$$3x - \frac{1(50)}{2} = 59$$

$$3x - 25 = 59$$

$$3x = 59 + 25$$

$$x = \frac{84}{3}$$

$$x = 28$$

8. Resuelve por el método de igualación

$$3x - 2y = 10$$

$$\frac{1}{2}x - 3y = -25$$

RESPUESTA: x=10 ; y=10

Despejamos una literal:

$$3x - 2y = 10$$

$$3x = 10 + 2y$$

$$x = \frac{10 + 2y}{3}$$

$$\frac{1}{2}x - 3y = -25$$

$$\frac{1}{2}x = -25 + 3y$$

$$x = (-25 + 3y) 2$$

$$x = -50 + 6y$$

Igualamos ambas ecuaciones y despejamos “y”:

$$-50 + 6y = \frac{10 + 2y}{3}$$



APRENDE CON KAXIE
RETROALIMENTACIÓN EVALUACIÓN DE LA PROGRESIÓN 14

$$3(-50 + 6y) = 10 + 2y$$

$$-150 + 18y = 10 + 2y$$

$$18y - 2y = 10 + 150$$

$$16y = 160$$

$$y = \frac{160}{16}$$

$$y = 10$$

Se sustituye “y” en cualquier ecuación para obtener “x”:

$$3x - 2y = 10$$

$$3x - 2(10) = 10$$

$$3x - 20 = 10$$

$$3x = 10 + 20$$

$$x = \frac{30}{3}$$

$$x = 10$$

9. Resuelve por el método de reducción

$$3x - 3y = -\frac{3}{4}$$

$$2x + 4y = \frac{5}{2}$$

RESPUESTA: $x = \frac{1}{4}$; $y = \frac{1}{2}$

El método de reducción se basa en eliminar una literal para despejar la otra, por medio de una resta.

Se utilizan ambas ecuaciones, se puede eliminar cualquier literal, pero por facilidad se elige eliminar la que solo se necesite cambiar el signo o la cantidad por medio de una sola multiplicación en este caso, no es posible, entonces ambas ecuaciones se tendrán que multiplicar por números que den paso a eliminar una variable, por ejemplo -2 y 3:

$$-2(3x - 3y = -\frac{3}{4})$$

$$3(2x + 4y = \frac{5}{2})$$



APRENDE CON KAXIE
RETROALIMENTACIÓN EVALUACIÓN DE LA PROGRESIÓN 14

$$\begin{aligned}-6x + 6y &= \frac{6}{4} \\ 6x + 12y &= \frac{15}{2}\end{aligned}$$

Se realiza una suma, donde se eliminará la “x” y a partir del resultado:

$$\begin{aligned}-6x + 6y &= \frac{6}{4} \\ 6x + 12y &= \frac{15}{2} \\ \hline 18y &= \frac{18}{2} \\ 18y &= 9 \\ y &= \frac{9}{18} \\ y &= \frac{1}{2}\end{aligned}$$

Se sustituye el valor de “y” en una ecuación para obtener el valor de “x”:

$$\begin{aligned}2x + 4y &= \frac{5}{2} \\ 2x + 4 * \frac{1}{2} &= \frac{5}{2} \\ 2x + 2 &= \frac{5}{2} \\ 2x &= \frac{5}{2} - 2 \\ 2x &= \frac{1}{2} \\ x &= \frac{\frac{1}{2}}{2} \\ x &= \frac{1}{4}\end{aligned}$$

10. Resuelve por el método de reducción

$$\begin{aligned}3x + 8y &= 2 \\ 6x - 4y &= 3/2\end{aligned}$$

RESPUESTA: $x=1/3$; $y=1/8$



APRENDE CON KAXIE
RETROALIMENTACIÓN EVALUACIÓN DE LA PROGRESIÓN 14

11. Resuelve por el método de reducción

$$\begin{aligned}7x + 2y &= \frac{43}{3} \\2x + 3y &= \frac{9}{2}\end{aligned}$$

RESPUESTA: $x=2$; $y=\frac{1}{6}$

Se repite el proceso anterior, multiplicando por un número negativo y uno positivo que de paso a eliminar una literal, para mayor facilidad se reducirá la “y”.

$$\begin{aligned}3(7x + 2y &= \frac{43}{3}) \\-2(2x + 3y &= \frac{9}{2})\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}21x + 6y &= 43 \\-4x - 6y &= -9\end{aligned}$$

$$17x = 34$$

$$x = \frac{34}{17}$$

$$x = 2$$

Sustituimos “x” en cualquier ecuación para obtener “y”:

$$2x + 3y = \frac{9}{2}$$

$$2(2) + 3y = \frac{9}{2}$$

$$4 + 3y = \frac{9}{2}$$

$$3y = \frac{9}{2} - 4$$

$$3y = \frac{9}{2} - \frac{8}{2}$$

$$y = \frac{\frac{1}{2}}{\frac{3}{1}}$$

$$y = \frac{1}{6}$$



APRENDE CON KAXIE
RETROALIMENTACIÓN EVALUACIÓN DE LA PROGRESIÓN 14

12. Dada la siguiente inecuación resuelva si su región de solución es su lado inferior o el lado superior y qué punto forma parte de la recta.

$$3x + 3y < 6$$

RESPUESTA: Inferior, uno de los puntos es (1,1)

Para la resolución de la inecuación es necesario despejar una variable:

$$3x + 3y < 6$$

$$3x = 6 - 3y$$

$$x = \frac{6 - 3y}{3}$$

Ahora se realizará una tabla para comenzar a ubicar los puntos para realizar la recta correspondiente; se acomodan la “y” y la “x” en cada fila, la “y” obtendrá valores por nosotros, es recomendable que sea uno negativo, uno neutro y uno positivo, en este caso usaremos -1, 0 y 1.

y	-1	0	1
x			

En cuanto se tenga tres valores asignados para “y”, se empezará a resolver las ecuaciones con tales valores:

$$\begin{aligned}x &= \frac{6 - 3y}{3} \\x &= \frac{6 - 3(-1)}{3} \\x &= \frac{6 + 3}{3} \\x &= \frac{9}{3} \\x &= 3\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}x &= \frac{6 - 3y}{3} \\x &= \frac{6 - 3(0)}{3} \\x &= \frac{6}{3} \\x &= 2\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}x &= \frac{6 - 3y}{3} \\x &= \frac{6 - 3(1)}{3} \\x &= \frac{3}{3} \\x &= 1\end{aligned}$$

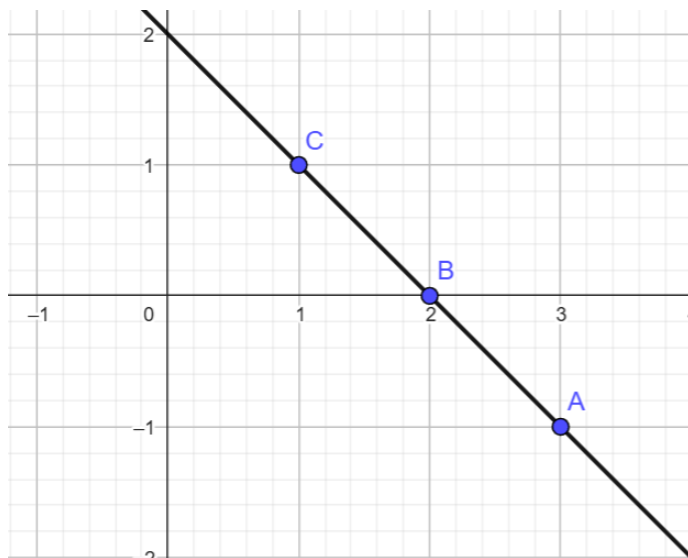
Ahora se colocarán esos valores en la tabla:

y	-1	0	1
x	3	2	1

Con estos valores se colocarán los puntos en un plano cartesiano, uniéndolos para empezar a comprobar que sector es la respuesta a la inecuación.



APRENDE CON KAXIE
RETROALIMENTACIÓN EVALUACIÓN DE LA PROGRESIÓN 14



Para encontrar la respuesta se toma un punto dentro de algún sector, sea el superior o el inferior, tomemos el punto $(-1,1)$ dentro del sector inferior y el punto $(2,1)$ del sector superior para la resolución de la inecuación:

Punto: $(-1,1)$, inferior.

$$\begin{aligned} 3x + 3y &< 6 \\ 3(-1) + 3(1) &< 6 \\ -3 + 3 &< 6 \\ 0 &< 6 \end{aligned}$$

Cumple la condición.

Punto: $(2,1)$, superior.

$$\begin{aligned} 3x + 3y &< 6 \\ 3(2) + 3(1) &< 6 \\ 6 + 3 &< 6 \\ 9 &< 6 \end{aligned}$$

No cumple la condición.

Se observa como solo el sector inferior cumple la condición de la inecuación, así que la respuesta es el inferior, en cuanto a puntos, el $(1,1)$ es el que conforma la recta.

13. Dada la siguiente inecuación resuelva si su región de solución es su lado inferior o el lado superior y qué punto forma parte de la recta.

$$2x + 3y < 12$$

RESPUESTA: Inferior, uno de los puntos que conforma la recta es $(9,-2)$

Para la resolución de la inecuación es necesario despejar una variable:

$$\begin{aligned} 2x + 3y &< 12 \\ 2x &= 12 - 3y \\ x &= \frac{12 - 3y}{2} \end{aligned}$$



APRENDE CON KAXIE

RETROALIMENTACIÓN EVALUACIÓN DE LA PROGRESIÓN 14

Ahora se realizará una tabla para ubicar los puntos para realizar la recta correspondiente; se acomodan la “y” y la “x” en cada fila, la “y” obtendrá valores por nosotros para obtener el valor de “x” que actualmente es una ecuación, es recomendable que sea uno negativo, uno neutro y uno positivo, en este caso usaremos -2, 0 y 2.

y	-2	0	2
x			

En cuanto se tenga tres valores asignados para “y”, se empezará a resolver las ecuaciones con tales valores:

$$x = \frac{12 - 3y}{2}$$

$$X = \frac{12 - 3(-2)}{2}$$

$$X = \frac{12 + 6}{2}$$

$$X = \frac{18}{2}$$

$$X = 9$$

$$x = \frac{12 - 3y}{2}$$

$$X = \frac{12 - 3(0)}{2}$$

$$X = \frac{12}{2}$$

$$X = 6$$

$$X = \frac{12 - 3y}{2}$$

$$X = \frac{12 - 3(2)}{2}$$

$$X = \frac{12 - 6}{2}$$

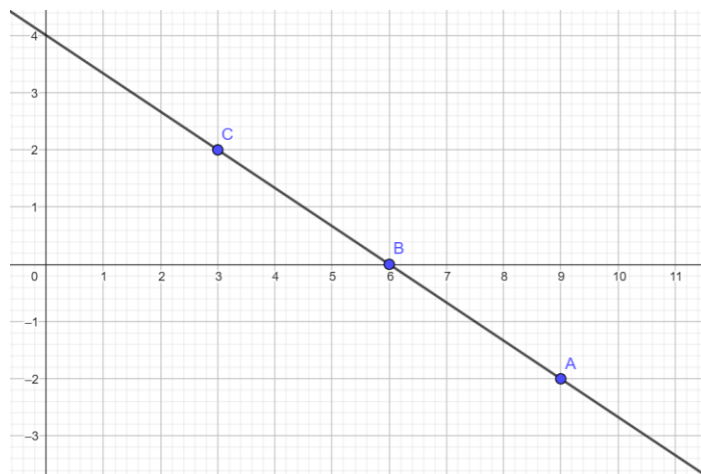
$$X = \frac{6}{2}$$

$$X = 3$$

Ahora se colocarán esos valores en la tabla:

y	-2	0	2
x	9	6	3

Con estos valores se colocarán los puntos en un plano cartesiano, uniéndolos para empezar a comprobar que sector es la respuesta a la inecuación.



Para encontrar la respuesta se toma un punto dentro de algún sector, sea el superior o el inferior, tomemos el punto (3,1) dentro del sector inferior y el punto (6,1) del sector superior para la resolución de la inecuación:



APRENDE CON KAXIE

RETROALIMENTACIÓN EVALUACIÓN DE LA PROGRESIÓN 14

(3,1) inferior

$$\begin{aligned} 2x + 3y &< 12 \\ 2(3) + 3(1) &< 12 \\ 6 + 3 &< 12 \\ 9 &< 12 \end{aligned}$$

(6,1) superior

$$\begin{aligned} 2x + 3y &< 12 \\ 2(6) + 3(1) &< 12 \\ 12 + 3 &< 12 \\ 15 &< 12 \end{aligned}$$

Se observa cómo solo el sector inferior cumple la condición de la inecuación, así que la respuesta es el inferior, en cuanto a puntos, el (9,-2) es el que conforma la recta.

En caso de seleccionar otros números para obtener los puntos de la recta, esta seguirá la misma trayectoria, es cuestión de observarla y comparar con los demás puntos.

14. Dada la siguiente inecuación resuelva si su región de solución es su lado inferior o el lado superior y qué punto forma parte de la recta.

$$4x - 2y > 10$$

RESPUESTA: Inferior derecho y uno de los puntos dentro de la recta es (2.5,0)

Primero se despeja una variable:

$$4x - 2y > 10$$

$$4x = 10 + 2y$$

$$x = \frac{10 + 2y}{4}$$

Se colocan valores para “y”, uno negativo, uno neutro y uno positivo en la tabla:

y	-3	0	3
x			

Se sustituye “y” por sus valores para obtener el valor de “x” en cada punto.

$$\begin{aligned} x &= \frac{10 + 2y}{4} \\ x &= \frac{10 + 2(-3)}{4} \\ x &= \frac{10 - 6}{4} \\ x &= \frac{4}{4} \\ x &= 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x &= \frac{10 + 2y}{4} \\ x &= \frac{10 + 2(0)}{4} \\ x &= \frac{10}{4} \\ x &= 2.5 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x &= \frac{10 + 2y}{4} \\ x &= \frac{10 + 2(3)}{4} \\ x &= \frac{10 + 6}{4} \\ x &= \frac{16}{4} \\ x &= 4 \end{aligned}$$

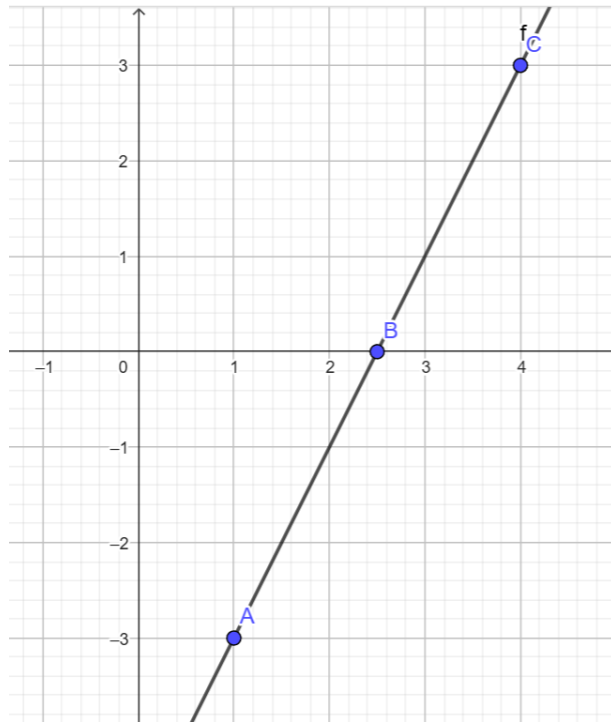


APRENDE CON KAXIE

RETROALIMENTACIÓN EVALUACIÓN DE LA PROGRESIÓN 14

Ahora se colocan esos valores en la tabla para después colocar los puntos en un plano cartesiano.

y	-3	0	3
x	1	2.5	4



Para encontrar la respuesta se toma un punto dentro de algún sector, sea el superior o el inferior, se tomará el punto (3,-1) del sector inferior y el (1,-1) del superior.

Punto: (3,-1), inferior.

$$\begin{aligned}4x - 2y &> 10 \\4(3) - 2(-1) &> 10 \\12 + 3 &> 10 \\15 &> 10\end{aligned}$$

Cumple la condición.

Punto: (1,-1), superior.

$$\begin{aligned}4x - 2y &> 10 \\4(1) - 2(-1) &> 10 \\4 + 2 &> 10 \\6 &> 10\end{aligned}$$

No cumple la condición.

Se observa cómo solo el sector inferior cumple la condición de la inecuación, así que la respuesta es el inferior, en cuanto a puntos, el (2.5,0) es el que conforma la recta.

En caso de seleccionar otros números para obtener los puntos de la recta, esta seguirá la misma trayectoria, es cuestión de observarla y compararla con los demás puntos.



APRENDE CON KAXIE
RETROALIMENTACIÓN EVALUACIÓN DE LA PROGRESIÓN 14

15. Dada la siguiente inecuación resuelva si su región de solución es su lado inferior o el lado superior y qué punto forma parte de la recta.

$$5x - 2y < 20$$

RESPUESTA: Lado superior izquierdo, siendo (6,5) uno de los puntos que conforma la recta

Primero se despeja una variable:

$$5x = 20 + 2y$$

$$x = \frac{20 + 2y}{5}$$

Luego se colocan tres valores para "y":

y	-5	0	5
x			

Se colocan esos valores en la nueva ecuación para obtener "x":

$$\begin{aligned}x &= \frac{20 + 2y}{5} \\x &= \frac{20 + 2(-5)}{5} \\x &= \frac{20 - 10}{5} \\x &= \frac{10}{5} \\x &= 2\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}x &= \frac{20 + 2y}{5} \\x &= \frac{20 + 2(0)}{5} \\x &= \frac{20}{5} \\x &= 4\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}x &= \frac{20 + 2y}{5} \\x &= \frac{20 + 2(5)}{5} \\x &= \frac{20 + 10}{5} \\x &= \frac{30}{5} \\x &= 6\end{aligned}$$

Se colocan en la tabla:

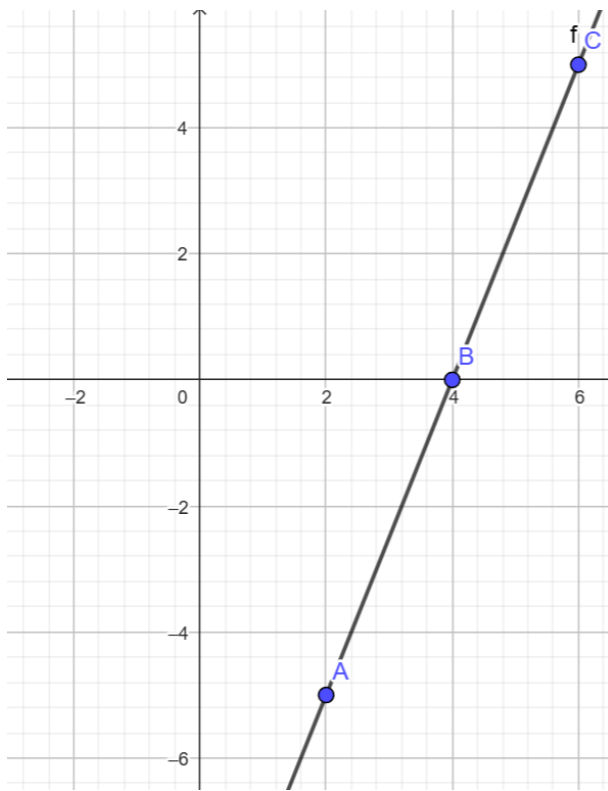
y	-5	0	5
x	2	4	6



APRENDE CON KAXIE

RETROALIMENTACIÓN EVALUACIÓN DE LA PROGRESIÓN 14

Se colocan los puntos en el plano cartesiano:



Para encontrar la respuesta se toma un punto dentro de algún sector, sea el superior o el inferior, haremos lo mismo, tomar puntos del inferior y superior, tomemos el punto (4,-4) dentro del sector inferior y el punto (2,-4) del sector superior para la resolución de la inecuación:

Punto: (4,-4), inferior.

$$\begin{aligned}5x - 2y &< 20 \\5(4) - 2(-4) &< 20 \\20 + 8 &< 20 \\28 &< 20\end{aligned}$$

No cumple la condición.

Punto: (2,-4), superior.

$$\begin{aligned}5x - 2y &< 20 \\5(2) - 2(-4) &< 20 \\10 + 8 &< 20 \\18 &< 20\end{aligned}$$

Cumple la condición.

Se observa cómo solo el sector superior cumple la condición de la inecuación, así que la respuesta es el superior, en cuanto a puntos, el (6,5) es el que conforma la recta.

En caso de seleccionar otros números para “y” o “x” en los puntos de la recta, esta seguirá la misma trayectoria, es cuestión de observarla y compararla con los demás puntos.

